
Trywialne
Sformułuj twierdzenie weierstrassa
Spermutacje
$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7&8\\3&4&8&6&7&2&1&5\end{pmatrix}$
$= (1,3,8,5,7)\circ(2,4,6)$
NIELINIOWA ANALIZA FUNKCJONALNA
Kubek Kleina?!
$B_1[v]_{B_1} = B_2[v]_{B_2}$
$B_2^{-1}B_1[v]_{B_1} = B_2^{-1}B_2[v]_{B_2}$
$[v]_{B_2} = B_2^{-1}B_1[v]_{B_1}$
B do B' czy B'' do B? nie da się stwierdzić
Banach
Hilbert
Riesz
Schauder
TEGO SIĘ NIE DA ZROBIĆ

1 Wstęp

Zajmujemy się narzędziem opisującym liczbę rozwiązań równania $f(x) = y$ w przestrzeni rzeczywistej skończenie wymiarowej. W tym celu kładziemy funkcję:

$$d\colon \left\{ (f,\Omega,y) \;\middle|\; \begin{array}{l} \Omega \subset \mathbb{R}^n \text{ jest otwarty i ograniczony,} \\ f\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n \text{ jest ciągła,} \\ y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega) \end{array} \right\} \longrightarrow \mathbb{Z},$$

spełniającą następujące własności:

(d1) **Normalizacja.** Dla $y \in \Omega$ zachodzi

$$d(\mathrm{id},\Omega,y) = 1.$$

(d2) **Addytywność.** Jeżeli $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ są rozłącznymi zbiorami otwartymi oraz

$$y \notin f\Big(\overline{\Omega} \setminus (\Omega_1 \cup \Omega_2)\Big),$$

to

$$d(f,\Omega,y) = d(f,\Omega_1,y) + d(f,\Omega_2,y).$$

(d3) **Niezmienniczość homotopijna.** Niech $J = [0,1]$. Jeżeli odwzorowania

$$h\colon J \times \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n, \qquad y\colon J \to \mathbb{R}^n$$

są ciągłe i dla każdego $t \in J$ spełniają warunek

$$y(t) \notin h(t,\partial\Omega),$$

to liczba

$$d\Big(h(t,\cdot),\Omega,y(t)\Big)$$

jest niezależna od $t \in J$.

Nazywamy ją **stopniem topologicznym równania** $f(x) = y$ **na zbiorze** Ω.

Uwaga 1. $(d3)$ oznacza tyle, że wewnątrz Ω rozwiązania mogą się przesuwać, powstawać albo znikać, jednak ich łączny wkład do stopnia topologicznego pozostaje taki sam.

2 Jednoznaczność stopnia

Przed podaniem wzoru na stopień topologiczny chcemy wykazać, że:

Twierdzenie 1. *Istnieje co najwyżej jedna funkcja*

$$d\colon \left\{ (f,\Omega,y) \;\middle|\; \begin{array}{l} \Omega \subset \mathbb{R}^n \textit{ jest otwarty i ograniczony,} \\ f\colon \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n \textit{ jest ciągła,} \\ y \in \mathbb{R}^n \setminus f(\partial\Omega) \end{array} \right\} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

spełniająca własności (d1)–(d3).

Dowód jest długi, więc dzielimy jego szkic na części.

Określiliśmy d dla trójek (f, Ω, y), w których funkcja f jest ciągła na domknięciu dziedziny Ω. Z własności (d3) nasuwa się jednak myśl, że wystarczy analizować funkcje gładkie określone na całej przestrzeni.

Możemy przedłużyć funkcję na całą przestrzeń, ponieważ d dalej zależy tylko od jej wartości na $\overline{\Omega}$. Wygładzenie też jest legalne, jeśli przybliżenie jest na tyle bliskie jednostajnie, że odpowiednia homotopia nie wprowadza rozwiązań na brzegu. Pokażemy więc, jak funkcję ciągłą przybliżać jednostajnie funkcjami gładkimi.

Lemat 1. *Jeżeli $A \subset \mathbb{R}^n$ jest zwarty, a $f\colon A \to \mathbb{R}^n$ jest ciągła, to istnieje ciągła funkcja $\widetilde{f}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ spełniająca*

$$\widetilde{f}\big|_A = f.$$

Dowód. Jeśli $A = \varnothing$, wystarczy przyjąć $\widetilde{f} \equiv 0$. Dla niepustego A wybierzmy co najwyżej przeliczalny zbiór gęsty $\{a_1, a_2, \ldots\} \subset A$. Przy zbiorze skończonym można powtarzać jego punkty. Dla $x \notin A$ oznaczmy

$$\rho(x, A) = \inf_{a \in A} |x - a| > 0, \qquad \varphi_j(x) = \max\left\{2 - \frac{|x - a_j|}{\rho(x, A)}, 0\right\}.$$

Definiujemy

$$\widetilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ \dfrac{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \varphi_j(x) f(a_j)}{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \varphi_j(x)}, & x \notin A. \end{cases}$$

Poprawność zdefiniowania.

- Gęstość zbioru $\{a_j\}$ zapewnia dla każdego $x \notin A$ istnienie indeksu j z $|x - a_j| < 2\rho(x, A)$. Dla tego indeksu $\varphi_j(x) > 0$, więc mianownik jest dodatni.
- $0 \leqslant \varphi_j \leqslant 2$, funkcja f jest ograniczona na A, a szereg $\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}$ jest zbieżny. Oba szeregi we wzorze zbiegają jednostajnie. Ich składniki są ciągłe poza A, zatem $\widetilde{f}$ jest tam ciągła.

Ciągłość w punktach zbioru A. Ustalmy $x_0 \in A$ i $\varepsilon > 0$. Z ciągłości f w x_0 wybieramy $\delta > 0$ tak, aby dla $a \in A$ zachodziło

$$|a - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(a) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Jeżeli $x \notin A$ i $|x - x_0| < \delta/3$, to $\rho(x, A) \leqslant |x - x_0|$. Każdy indeks j, dla którego $\varphi_j(x) > 0$, spełnia zatem

$$|a_j - x_0| \leqslant |a_j - x| + |x - x_0| < 2\rho(x, A) + |x - x_0| < \delta.$$

Stąd

$$|\widetilde{f}(x) - f(x_0)| \leqslant \frac{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \varphi_j(x) |f(a_j) - f(x_0)|}{\sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \varphi_j(x)} \leqslant \varepsilon.$$

Dla $x \in A$ mamy $\widetilde{f}(x) = f(x)$, więc ten przypadek wynika bezpośrednio z ciągłości f. Ponieważ $\widetilde{f}(x_0) = f(x_0)$, otrzymujemy ciągłość $\widetilde{f}$ także w x_0. □